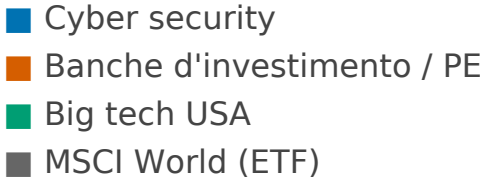
Confronto del rischio di portafogli

esempio tre portafogli modello a fattori



Dati aggiornati al 04/11/2026 – 5.000 simulazioni – capitale iniziale 5.000 €, nessun versamento mensile, orizzonte 15 anni (risultati a 5, 10, 15 anni) – generato il 05/11/2026

Simulazione Monte Carlo a scopo informativo. Non è consulenza finanziaria e non contiene raccomandazioni di acquisto o vendita.

Indice

Clicca su una voce per andare alla sezione.

In una pagina . . . 3

Sintesi . . . 4

Risultati per orizzonte . . . 11

Fan chart . . . 13

Drawdown . . . 14

Rischio e correlazioni . . . 15

Da dove viene il rischio . . . 17

Stress test . . . 22

Robustezza . . . 23

Validazione del modello . . . 24

Limiti dell'analisi . . . 27

In una pagina

I numeri chiave di ogni portafoglio a 15 anni (analisi A, 5.000 simulazioni). Il livello di rischio va da 1 (basso) a 5 (molto alto) ed è indicato con numero, nome e quadratini, non solo con il colore.

Cyber security

Rischio 5/5 · Molto alto

■■■■■

Valore mediano a 15 anni: **7.133 €**
Totale versato: 5.000 €
Probabilità di perdita: **38,1%**
Calo massimo tipico: **-71,1%**
Volatilità annua: 31,2%
Volatilità vs benchmark: **1,9 volte**

Banche d'investimento / PE

Rischio 4/5 · Alto

■■■■□

Valore mediano a 15 anni: **9.042 €**
Totale versato: 5.000 €
Probabilità di perdita: **26,8%**
Calo massimo tipico: **-60,7%**
Volatilità annua: 25,5%
Volatilità vs benchmark: **1,6 volte**

Big tech USA

Rischio 5/5 · Molto alto

■■■■■

Valore mediano a 15 anni: **7.487 €**
Totale versato: 5.000 €
Probabilità di perdita: **37,0%**
Calo massimo tipico: **-69,3%**
Volatilità annua: 30,4%
Volatilità vs benchmark: **1,9 volte**

MSCI World (ETF)

Rischio 3/5 · Medio

■■■□□

Valore mediano a 15 anni: **9.670 €**
Totale versato: 5.000 €
Probabilità di perdita: **14,8%**
Calo massimo tipico: **-42,3%**
Volatilità annua: 16,3%
Volatilità vs benchmark: —

Come si legge il livello di rischio

Il livello dipende dalla volatilità annua simulata, cioè da quanto oscilla il valore in un anno. Le soglie sono ispirate alla scala di rischio (SRI) usata nei documenti europei dei prodotti finanziari, ridotta a 5 livelli. Se la volatilità è vicina a una soglia (es. 14,0%), il livello può cambiare di uno tra un calcolo e l'altro.

	Volatilità annua simulata
1 – Basso	da 0,0% a 8,0%
2 – Medio-basso	da 8,0% a 14,0%
3 – Medio	da 14,0% a 20,0%
4 – Alto	da 20,0% a 30,0%
5 – Molto alto	da 30,0% in su

Sintesi

• Ho simulato 5.000 futuri possibili a 15 anni per 4 portafogli, partendo da 5.000 € senza altri versamenti, con rendimento atteso legato al rischio di mercato (metodo beta).

• Il portafoglio che oscilla di più è «Cyber security» (volatilità 32,7% l'anno contro 13,1% del benchmark). Rispetto al benchmark la volatilità è: «Cyber security» 2,5 volte; «Big tech USA» 2,3 volte; «Banche d'investimento / PE» 1,7 volte.

• Probabilità di avere meno di quanto versato a 5 / 10 / 15 anni: «Cyber security» 42,6% / 39,2% / 38,1%; «Banche d'investimento / PE» 36,1% / 31,0% / 26,8%; «Big tech USA» 42,0% / 38,1% / 37,0%; «MSCI World (ETF)» 26,3% / 19,7% / 14,8%.

• Il calo massimo tipico (mediano) in 15 anni va dal 42,3% di «MSCI World (ETF)» al 71,1% di «Cyber security».

• Valore mediano dopo 15 anni (versati 5.000 €): «Cyber security» 7.133 €; «Banche d'investimento / PE» 9.042 €; «Big tech USA» 7.487 €; «MSCI World (ETF)» 9.670 €. La mediana è più bassa del valore medio, e lo è di più per i portafogli che oscillano di più (volatility drag).

• Negli stress test la perdita più pesante è di «Big tech USA» nello scenario «Crollo tech stile 2000-2002 (30 mesi)» (−75,0%). In almeno uno scenario non tornerebbero al versato entro 10 anni in più di metà dei casi: «Banche d'investimento / PE», «Big tech USA», «Cyber security».

• Il rischio di crollo di un singolo titolo aumenta la probabilità di finire sotto il versato al massimo di 2,4 punti percentuali.

• Questa analisi non è consulenza finanziaria e non contiene indicazioni di acquisto o vendita.

Metodo del rendimento atteso: beta. Ogni titolo ha rendimento atteso = 2,0% (tasso privo di rischio) + beta × 4,0% (premio per il rischio di mercato). Il beta misura quanto il titolo si muove con il benchmark (beta 1,5 = in media si muove del 50% in più). Il rischio di mercato, che non si può eliminare diversificando, viene remunerato; il rischio specifico del singolo titolo no, perché si può diversificare. Le volatilità, le code e le correlazioni restano quelle storiche: cambia solo la media. **Modello di simulazione: a fattori.** Ogni titolo è la somma di esposizioni a fattori comuni (mercato, regioni, settori, stile, tassi e valute, stimati con una regressione ridge sui rendimenti settimanali) e di una parte specifica del titolo. I fattori sono ricampionati a blocchi dalla loro storia lunga (dal 2000, con le crisi del 2000-2002 e del 2008) e la parte specifica dalla storia del titolo, in modo indipendente tra titoli. **Volatility drag:** il rendimento atteso è una *media* (1 € vale in media 1+r dopo un anno). Con le oscillazioni il risultato *tipico* (la mediana) resta più basso della media: una perdita del 50% richiede un guadagno del 100% per rientrare. Più un portafoglio oscilla, più la sua mediana resta indietro.

Rendimento atteso usato

	Beta	Rendimento atteso annuo	Costi sottratti (fondi, ETF)
Cyber security	1,34	7,4%	0,00%
Banche d'investimento / PE	1,35	7,4%	0,00%
Big tech USA	1,33	7,3%	0,00%
MSCI World (ETF)	1,00	6,0%	0,20%

Il costo annuo (TER) è sottratto al benchmark (0,20%) e agli ETF usati come titoli (valore indicato in configurazione o, se non indicato, 0,30%). Le azioni non hanno TER.

Costi annui usati

	Nome	Tipo	Costo annuo	Origine
PANW	Palo Alto Networks, Inc.	azione	0,00%	azione: nessun costo
FTNT	Fortinet, Inc.	azione	0,00%	azione: nessun costo
FFIV	F5, Inc.	azione	0,00%	azione: nessun costo
CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	azione	0,00%	azione: nessun costo
CRWD	CrowdStrike Holdings, Inc.	azione	0,00%	azione: nessun costo
S	SentinelOne, Inc.	azione	0,00%	azione: nessun costo
ZS	Zscaler, Inc.	azione	0,00%	azione: nessun costo
GS	The Goldman Sachs Group, Inc.	azione	0,00%	azione: nessun costo
JPM	JPMorgan Chase & Co.	azione	0,00%	azione: nessun costo
MS	Morgan Stanley	azione	0,00%	azione: nessun costo
BLK	BlackRock, Inc.	azione	0,00%	azione: nessun costo
BX	Blackstone Inc.	azione	0,00%	azione: nessun costo
HSBC	HSBC Holdings plc	azione	0,00%	azione: nessun costo
UBS	UBS Group AG	azione	0,00%	azione: nessun costo
PLTR	Palantir Technologies Inc.	azione	0,00%	azione: nessun costo
AAPL	Apple Inc.	azione	0,00%	azione: nessun costo
MSFT	Microsoft Corporation	azione	0,00%	azione: nessun costo
GOOGL	Alphabet Inc.	azione	0,00%	azione: nessun costo
AMZN	Amazon.com, Inc.	azione	0,00%	azione: nessun costo
IWDA.AS	iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	benchmark (ETF)	0,20%	TER del benchmark

	Rendimento atteso prima dei costi	Effetto dei costi	Rendimento atteso dopo i costi
Cyber security	7,4%	-0,00%	7,4%
Banche d'investimento / PE	7,4%	-0,00%	7,4%
Big tech USA	7,3%	-0,00%	7,3%
MSCI World (ETF)	6,0%	-0,20%	5,8%

I costi di fondi ed ETF riducono il rendimento atteso: con la ricentratura il rendimento storico viene sostituito, quindi i costi già inclusi nel prezzo non contano più e si sottraggono qui. Dove il costo non è indicato si usa un default prudente (fondi comuni 1,50%, ETF/ETC 0,30%). Il benchmark usa il suo TER, una volta sola.

Come leggere i termini

- **Percentile**: il 5° percentile è il valore sotto cui finisce il 5% dei casi peggiori; il 95° quello sopra cui sta il 5% dei migliori.
- **Volatilità**: quanto oscillano i prezzi in un anno. 30% = oscillazioni tipiche di ±30%.
- **Max drawdown**: il calo massimo da un massimo al minimo successivo (da 10.000 a 4.000 € = −60%).
- **Tempo sott'acqua**: il periodo più lungo passato sotto il massimo precedente.
- **VaR 95% a 1 anno**: la perdita superata solo nel 5% dei casi in un anno. **Expected Shortfall (ES)**: la perdita media in quel 5% di casi peggiori.
- **Volatility drag**: con le oscillazioni il risultato tipico resta sotto la media; più oscillazioni, più distacco.
- **Bootstrap a blocchi**: si rimescolano pezzi di storia reale (circa 20 giorni di borsa ciascuno), così restano crisi, code e correlazioni.
- **Ribilanciamento (annuale)**: si riportano i titoli ai pesi scelti pagando il 0,1% dell'importo movimentato.

Controllo dei dati prima della simulazione

20 titoli trovati, 11 avvisi, 0 errori. La prima colonna è ciò che hai scritto (ticker o ISIN). Semaforo: **verde** = tutto a posto; **giallo** = avviso, si può procedere; **rosso** = errore che blocca la simulazione.

	Esito	Ticker usato	Nome	Borsa (valuta)	Fonte	Prima data	Ultima data	Anni	% giorni mancanti	Ultimo prezzo
PANW	**VERDE**	PANW	Palo Alto Networks, Inc.	NasdaqGS (USD)	Yahoo Finance	20/07/2012	04/11/2026	14,3	0,0	348,04 USD
FTNT	**VERDE**	FTNT	Fortinet, Inc.	NasdaqGS (USD)	Yahoo Finance	18/11/2009	04/11/2026	17,0	0,0	129,39 USD
FFIV	**GIALLO**	FFIV	F5, Inc.	NasdaqGS (USD)	Yahoo Finance	04/06/1999	04/11/2026	27,4	0,0	329,72 USD
CHKP	**GIALLO**	CHKP	Check Point Software Tech…	NasdaqGS (USD)	Yahoo Finance	28/06/1996	04/11/2026	30,4	0,0	147,41 USD
CRWD	**VERDE**	CRWD	CrowdStrike Holdings, Inc.	NasdaqGS (USD)	Yahoo Finance	12/06/2019	04/11/2026	7,4	0,0	241,00 USD
S	**GIALLO**	S	SentinelOne, Inc.	NYSE (USD)	Yahoo Finance	30/06/2021	04/11/2026	5,3	0,0	23,49 USD
ZS	**GIALLO**	ZS	Zscaler, Inc.	NasdaqGS (USD)	Yahoo Finance	16/03/2018	04/11/2026	8,6	0,0	224,44 USD
GS	**VERDE**	GS	The Goldman Sachs Group, …	NYSE (USD)	Yahoo Finance	04/05/1999	04/11/2026	27,5	0,0	928,00 USD
JPM	**VERDE**	JPM	JPMorgan Chase & Co.	NYSE (USD)	Yahoo Finance	17/03/1980	04/11/2026	46,6	0,0	352,11 USD
MS	**GIALLO**	MS	Morgan Stanley	NYSE (USD)	Yahoo Finance	23/02/1993	04/11/2026	33,7	0,0	193,97 USD
BLK	**VERDE**	BLK	BlackRock, Inc.	NYSE (USD)	Yahoo Finance	01/10/1999	04/11/2026	27,1	0,0	1.224,37 USD

	Esito	Ticker usato	Nome	Borsa (valuta)	Fonte	Prima data	Ultima data	Anni	% giorni mancanti	Ultimo prezzo
BX	**GIALLO**	BX	Blackstone Inc.	NYSE (USD)	Yahoo Finance	22/06/2007	04/11/2026	19,4	0,0	125,57 USD
HSBC	**VERDE**	HSBC	HSBC Holdings plc	NYSE (USD)	Yahoo Finance	16/07/1999	04/11/2026	27,3	0,0	89,37 USD
UBS	**GIALLO**	UBS	UBS Group AG	NYSE (USD)	Yahoo Finance	16/05/2000	04/11/2026	26,5	0,0	50,67 USD
PLTR	**GIALLO**	PLTR	Palantir Technologies Inc.	NasdaqGS (USD)	Yahoo Finance	30/09/2020	04/11/2026	6,1	0,0	171,70 USD
AAPL	**GIALLO**	AAPL	Apple Inc.	NasdaqGS (USD)	Yahoo Finance	12/12/1980	04/11/2026	45,9	0,0	349,51 USD
MSFT	**GIALLO**	MSFT	Microsoft Corporation	NasdaqGS (USD)	Yahoo Finance	13/03/1986	04/11/2026	40,6	0,0	555,80 USD
GOOGL	**VERDE**	GOOGL	Alphabet Inc.	NasdaqGS (USD)	Yahoo Finance	19/08/2004	04/11/2026	22,2	0,0	288,93 USD
AMZN	**GIALLO**	AMZN	Amazon.com, Inc.	NasdaqGS (USD)	Yahoo Finance	15/05/1997	04/11/2026	29,5	0,0	266,03 USD
IWDA.AS	**VERDE**	IWDA.AS	iShares Core MSCI World U…	Amsterdam (EUR)	Yahoo Finance	25/09/2009	03/11/2026	17,1	1,0	128,95 EUR

- **FFIV**: avviso: 4 movimenti giornalieri oltre ±30% (il maggiore +40% il 19/04/2001)
- **CHKP**: avviso: 2 movimenti giornalieri oltre ±30% (il maggiore +32% il 30/01/1997)
- **S**: avviso: 1 movimenti giornalieri oltre ±30% (il maggiore -35% il 02/06/2023)
- **ZS**: avviso: 1 movimenti giornalieri oltre ±30% (il maggiore -32% il 27/05/2026)
- **MS**: avviso: 2 movimenti giornalieri oltre ±30% (il maggiore +87% il 13/10/2008)
- **BX**: avviso: 2 movimenti giornalieri oltre ±30% (il maggiore +38% il 24/11/2008)
- **UBS**: avviso: 2 movimenti giornalieri oltre ±30% (il maggiore +33% il 26/11/2014)
- **PLTR**: avviso: 1 movimenti giornalieri oltre ±30% (il maggiore +31% il 06/02/2024)
- **AAPL**: avviso: 2 movimenti giornalieri oltre ±30% (il maggiore -52% il 29/09/2000)
- **MSFT**: avviso: 1 movimenti giornalieri oltre ±30% (il maggiore -30% il 19/10/1987)
- **AMZN**: avviso: 3 movimenti giornalieri oltre ±30% (il maggiore +34% il 26/11/2001)

Dati e periodi analizzati

	Descrizione	Periodo	Giorni	Crisi incluse
A	Periodo comune (tutti i titoli quotati)	01/07/2021 – 04/11/2026	1.343	ribasso 2022, crisi bancaria 2023

Prezzi Yahoo Finance (adjusted close, dividendi inclusi) aggiornati al 04/11/2026, convertiti in EUR con il cambio giornaliero (il rischio di cambio è incluso). Benchmark: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS, ISIN IE00B4L5Y983, TER 0,20%); prima della nascita dell'ETF uso l'indice ^990100-USD-STRD convertito in EUR meno il TER (proxy).

Titoli usati (ISIN, ticker, borsa, valuta, storia, beta, settore, fonte dei dati)

	ISIN	Nome	Borsa	Valuta	Tipo	Primo dato	Ultimo dato	Anni	Beta	Settore stress	Fonte
AAPL		Apple Inc.	NasdaqGS	USD	EQUITY	05/01/1999	04/11/2026	27,8	1,00	tech	Yahoo Finance
AMZN		Amazon.com, Inc.	NasdaqGS	USD	EQUITY	05/01/1999	04/11/2026	27,8	1,26	tech	Yahoo Finance
BLK		BlackRock, Inc.	NYSE	USD	EQUITY	04/10/1999	04/11/2026	27,1	1,11	finanza	Yahoo Finance
BX		Blackstone Inc.	NYSE	USD	EQUITY	25/06/2007	04/11/2026	19,4	1,76	finanza	Yahoo Finance
CHKP		Check Point Software Technolo…	NasdaqGS	USD	EQUITY	05/01/1999	04/11/2026	27,8	0,96	tech	Yahoo Finance
CRWD		CrowdStrike Holdings, Inc.	NasdaqGS	USD	EQUITY	13/06/2019	04/11/2026	7,4	1,50	tech	Yahoo Finance
FFIV		F5, Inc.	NasdaqGS	USD	EQUITY	07/06/1999	04/11/2026	27,4	1,23	tech	Yahoo Finance
FTNT		Fortinet, Inc.	NasdaqGS	USD	EQUITY	19/11/2009	04/11/2026	17,0	1,07	tech	Yahoo Finance
GOOGL		Alphabet Inc.	NasdaqGS	USD	EQUITY	20/08/2004	04/11/2026	22,2	1,03	tech	Yahoo Finance
GS		The Goldman Sachs Group, Inc.	NYSE	USD	EQUITY	05/05/1999	04/11/2026	27,5	1,35	finanza	Yahoo Finance
HSBC		HSBC Holdings plc	NYSE	USD	EQUITY	19/07/1999	04/11/2026	27,3	0,95	finanza	Yahoo Finance
JPM		JPMorgan Chase & Co.	NYSE	USD	EQUITY	05/01/1999	04/11/2026	27,8	1,32	finanza	Yahoo Finance
MS		Morgan Stanley	NYSE	USD	EQUITY	05/01/1999	04/11/2026	27,8	1,70	finanza	Yahoo Finance
MSFT		Microsoft Corporation	NasdaqGS	USD	EQUITY	05/01/1999	04/11/2026	27,8	0,95	tech	Yahoo Finance
PANW		Palo Alto Networks, Inc.	NasdaqGS	USD	EQUITY	23/07/2012	04/11/2026	14,3	1,16	tech	Yahoo Finance
PLTR		Palantir Technologies Inc.	NasdaqGS	USD	EQUITY	01/10/2020	04/11/2026	6,1	2,42	tech	Yahoo Finance

	ISIN	Nome	Borsa	Valuta	Tipo	Primo dato	Ultimo dato	Anni	Beta	Settore stress	Fonte
S		SentinelOne, Inc.	NYSE	USD	EQUITY	01/07/2021	04/11/2026	5,3	2,03	tech	Yahoo Finance
UBS		UBS Group AG	NYSE	USD	EQUITY	17/05/2000	04/11/2026	26,5	1,25	finanza	Yahoo Finance
ZS		Zscaler, Inc.	NasdaqGS	USD	EQUITY	19/03/2018	04/11/2026	8,6	1,46	tech	Yahoo Finance
IWDA.AS		iShares Core MSCI World UCITS...	Amsterdam	EUR	ETF	25/09/2009	03/11/2026	17,1	1,00	mercato	Yahoo Finance

Movimenti giornalieri estremi (oltre ±30%): 15

- AAPL: -52% il 29/09/2000
- AMZN: +32% il 09/04/2001
- AMZN: +31% il 14/11/2001
- AMZN: +34% il 26/11/2001
- BX: +35% il 24/11/2008
- FFIV: +31% il 30/06/1999
- FFIV: +33% il 15/07/1999
- FFIV: +39% il 27/10/1999
- FFIV: +39% il 19/04/2001
- MS: +84% il 13/10/2008
- PLTR: +31% il 06/02/2024
- S: -36% il 02/06/2023
- UBS: +30% il 19/09/2008
- UBS: +32% il 26/11/2014
- ZS: -32% il 27/05/2026

Di solito sono eventi reali (risultati trimestrali, crisi). Se vedi un −50% seguito da un +100%, potrebbe essere uno split non corretto da Yahoo.

Risultati per orizzonte

Analisi A: periodo comune a tutti i titoli. Max drawdown e tempo sott'acqua sono calcolati dall'inizio fino a quell'anno.

Dopo 5 anni

Analisi A – periodo comune

	Cyber security	Banche d'investimento…	Big tech USA	MSCI World (ETF)
Totale versato	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Valore mediano	5.658 €	6.132 €	5.734 €	6.305 €
5° percentile	1.823 €	2.306 €	1.977 €	3.367 €
95° percentile	17.009 €	15.021 €	16.703 €	10.808 €
Prob. sotto il versato	42,6%	36,1%	42,0%	26,3%
Max drawdown mediano	-52,6%	-43,7%	-50,9%	-29,9%
Max drawdown peggiore (95%)	-77,1%	-69,3%	-75,5%	-52,2%
Tempo sott'acqua max, mediano (anni)	2,8	2,5	2,7	2,2
Tempo sott'acqua max, peggiore 95% (anni)	5,0	4,9	4,9	4,8

Dopo 10 anni

Analisi A – periodo comune

	Cyber security	Banche d'investimento…	Big tech USA	MSCI World (ETF)
Totale versato	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Valore mediano	6.504 €	7.485 €	6.531 €	7.943 €
5° percentile	1.294 €	1.929 €	1.359 €	3.276 €
95° percentile	31.558 €	27.278 €	30.390 €	17.750 €
Prob. sotto il versato	39,2%	31,0%	38,1%	19,7%
Max drawdown mediano	-63,9%	-54,4%	-62,6%	-37,5%
Max drawdown peggiore (95%)	-86,7%	-79,1%	-85,5%	-61,2%
Tempo sott'acqua max, mediano (anni)	5,5	4,8	5,3	3,9
Tempo sott'acqua max, peggiore 95% (anni)	9,9	9,8	9,9	9,3

Dopo 15 anni

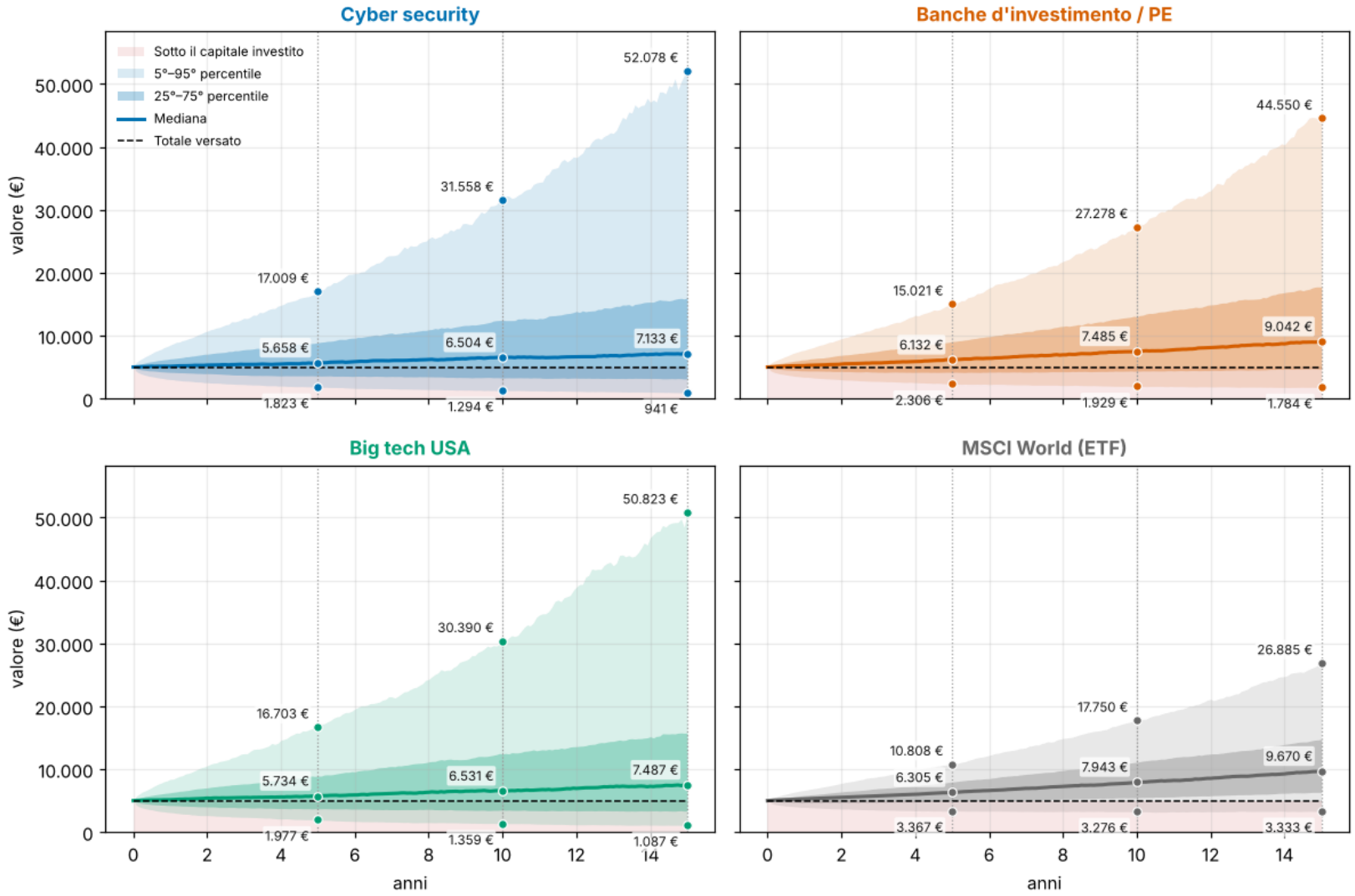
Analisi A – periodo comune

	Cyber security	Banche d'investimento…	Big tech USA	MSCI World (ETF)
Totale versato	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Valore mediano	7.133 €	9.042 €	7.487 €	9.670 €
5° percentile	941 €	1.784 €	1.087 €	3.333 €
95° percentile	52.078 €	44.550 €	50.823 €	26.885 €
Prob. sotto il versato	38,1%	26,8%	37,0%	14,8%
Max drawdown mediano	-71,1%	-60,7%	-69,3%	-42,3%
Max drawdown peggiore (95%)	-91,5%	-84,3%	-90,3%	-66,0%
Tempo sott'acqua max, mediano (anni)	8,0	6,9	7,8	5,5
Tempo sott'acqua max, peggiore 95% (anni)	14,8	14,5	14,7	13,4

Fan chart

Fascia scura = 50% dei casi, fascia chiara = 90%. I puntini segnano 5°, 50° e 95° percentile agli orizzonti scelti; la linea tratteggiata è il totale versato.

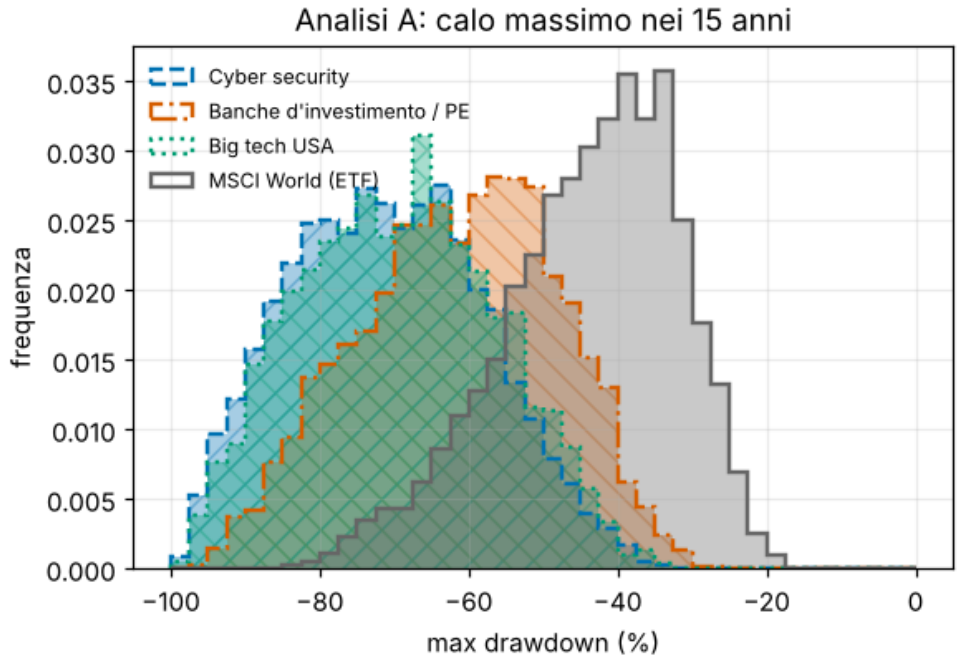
Analisi A – periodo comune



La fascia di «Cyber security» è la più larga: i risultati possibili sono i più dispersi; quella di «MSCI World (ETF)» è la più stretta. La zona rossa è sotto il capitale investito: a 15 anni «Cyber security» ci finisce più spesso (38,1% dei casi).

Drawdown

Distribuzione del calo massimo (max drawdown) che ogni portafoglio attraversa nell'intero orizzonte: più la curva sta a sinistra, più sono frequenti cali profondi.



Più una distribuzione sta a sinistra, più i cali sono profondi. Nel caso tipico «Cyber security» attraversa il calo più profondo (-71,1%), «MSCI World (ETF)» il più contenuto (-42,3%).

Analisi A – periodo comune – a 15 anni

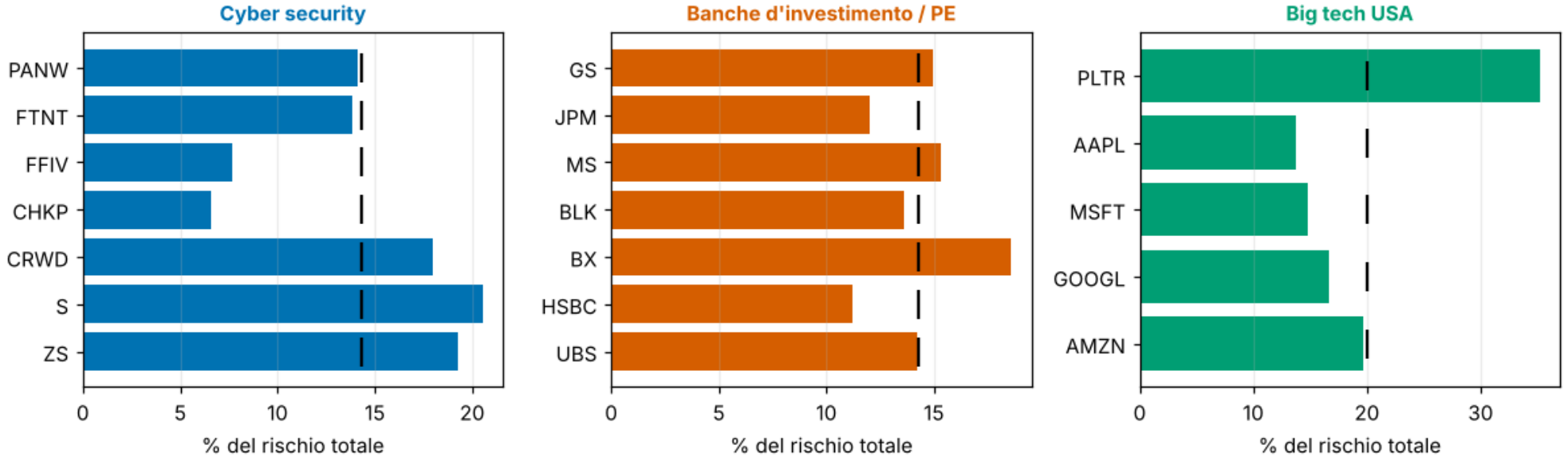
	Cyber security	Banche d'investimento…	Big tech USA	MSCI World (ETF)
Max drawdown mediano	-71,1%	-60,7%	-69,3%	-42,3%
Max drawdown peggiore (95%)	-91,5%	-84,3%	-90,3%	-66,0%
Tempo sott'acqua max, mediano (anni)	8,0	6,9	7,8	5,5
Tempo sott'acqua max, peggiore 95% (anni)	14,8	14,5	14,7	13,4

Rischio e correlazioni

Analisi A – periodo comune

	Cyber security	Banche d'investimento…	Big tech USA	MSCI World (ETF)
Volatilità annua storica	32,7%	21,9%	29,6%	13,1%
Volatilità annua simulata	31,2%	25,5%	30,4%	16,3%
Max drawdown storico	-45,3%	-27,3%	-40,3%	-21,6%
VaR 95% a 1 anno	39,0%	32,2%	37,4%	21,0%
Expected Shortfall 95% a 1 anno	47,1%	39,9%	45,3%	27,2%
Correlazione media tra i titoli	0,50	0,61	0,50	–

Da dove arriva il rischio dentro ogni portafoglio (analisi A)

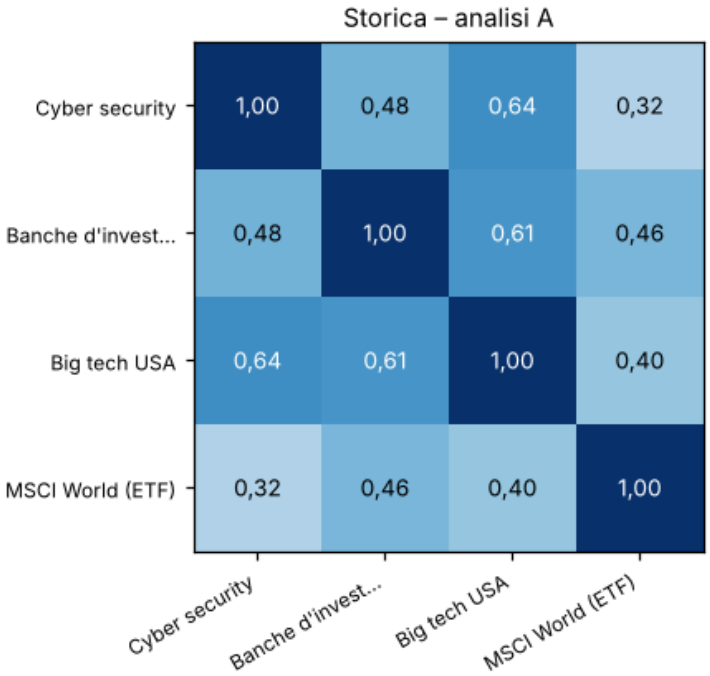


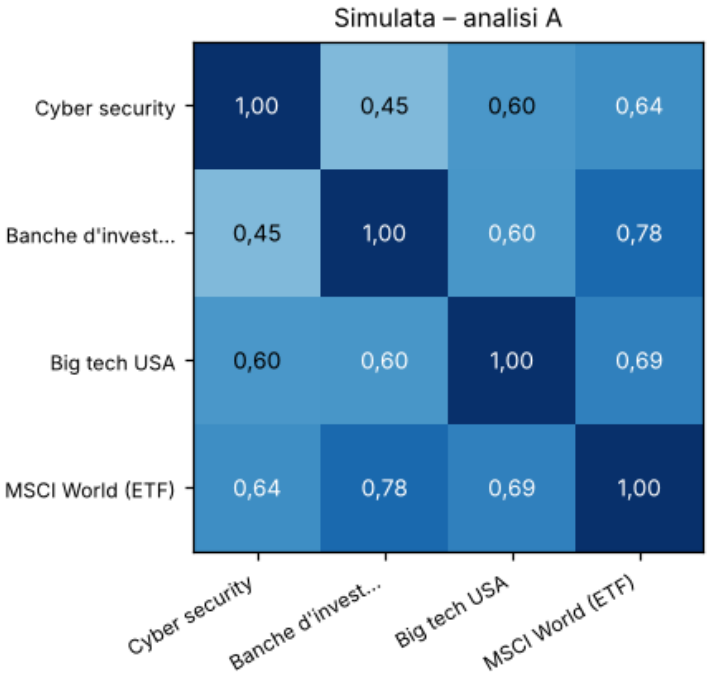
Barra = quota del rischio del titolo; trattino nero = suo peso nel portafoglio. Barra più lunga del trattino = il titolo pesa sul rischio più di quanto pesa in euro.

Titoli che pesano sul rischio più di quanto pesano in euro: in «Cyber security» S pesa il 14,3% ma porta il 20,6% del rischio; in «Banche d'investimento / PE» BX pesa il 14,3% ma porta il 18,6% del rischio; in «Big tech USA» PLTR pesa il 20,0% ma porta il 35,2% del rischio.

Correlazione tra i portafogli

1 = si muovono sempre insieme; 0 = indipendenti.



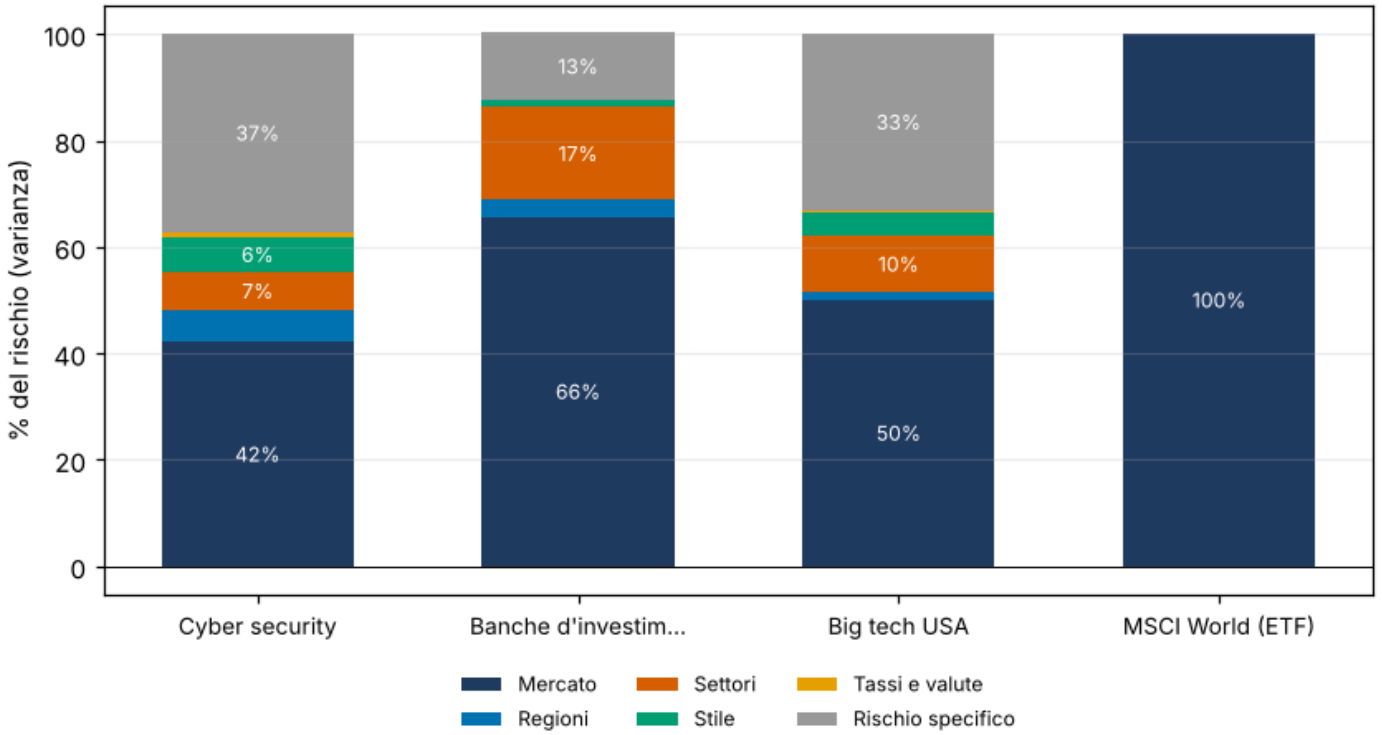


I portafogli più legati sono «Cyber security» e «Big tech USA» (correlazione 0,64); i meno legati «Cyber security» e «MSCI World (ETF)» (0,32). Unire portafogli poco correlati riduce le oscillazioni complessive.

Da dove viene il rischio

Ogni titolo è scomposto in **esposizioni a fattori comuni** (mercato, regioni, settori, stile, tassi e valute) più una **parte specifica** del titolo. Qui si vede quanta parte del rischio di ogni portafoglio viene da ciascun gruppo. È calcolato dalle regressioni sulla storia dei titoli, quindi è disponibile anche con il modello di simulazione «storico».

Da dove viene il rischio di ogni portafoglio



Ogni barra è il 100% del rischio (varianza) del portafoglio, diviso per gruppo di fattori. Più è grande «Rischio specifico», più il portafoglio è diversificato; più sono grandi gli altri gruppi, più dipende da scommesse comuni.

• **Cyber security**: il 42% del rischio viene dal mercato nel suo complesso e il 37% dai singoli titoli; tra le altre scommesse pesano 4% il settore tecnologico, 4% lo stile growth.

• **Banche d'investimento / PE**: il 66% del rischio viene dal mercato nel suo complesso e il 13% dai singoli titoli; tra le altre scommesse pesano 12% il settore finanziario, 4% i consumi difensivi.

• **Big tech USA**: il 50% del rischio viene dal mercato nel suo complesso e il 33% dai singoli titoli; tra le altre scommesse pesano 5% lo stile growth, 3% il settore tecnologico.

• **MSCI World (ETF)**: il 100% del rischio viene dal mercato nel suo complesso e il 0% dai singoli titoli.

• Il 50% del rischio del portafoglio **Cyber security** viene dal mercato, da il settore tecnologico e lo stile growth: è in gran parte la stessa scommessa del portafoglio **Big tech USA** (somiglianza 0,88 su 1). Averli entrambi diversifica meno di quanto sembri.

Quota del rischio per gruppo

	Cyber security	Banche d'investimento / PE	Big tech USA	MSCI World (ETF)
Mercato	42,1%	65,6%	50,0%	100,0%
Regioni	5,9%	3,2%	1,5%	0,0%
Settori	7,4%	17,4%	10,5%	0,0%
Stile	6,3%	1,3%	4,3%	0,0%
Tassi e valute	1,0%	-0,3%	0,5%	0,0%
Rischio specifico	37,2%	12,7%	33,1%	0,0%

Esposizioni principali

• **Cyber security**: beta al mercato 1,0; lo stile qualità (+0,50); il settore industriale (−0,36); l'area Europa (−0,35).

• **Banche d'investimento / PE**: beta al mercato 1,1; il settore finanziario (+0,43); l'area USA (+0,25).

• **Big tech USA**: beta al mercato 1,1; l'area USA (+0,34); il settore industriale (−0,34); lo stile growth (+0,33).

• **MSCI World (ETF)**: beta al mercato 1,0.

Esposizione di ogni portafoglio a tutti i fattori

	Gruppo	Cyber security	Banche d'investimento / PE	Big tech USA	MSCI World (ETF)
Mercato mondiale	Mercato	+0,95	+1,13	+1,08	+1,00
USA	Regioni	−0,33	+0,25	+0,34	+0,00
Europa	Regioni	−0,35	+0,09	−0,19	+0,00
Giappone	Regioni	−0,02	−0,01	−0,02	+0,00
Emergenti	Regioni	−0,21	+0,03	−0,06	+0,00
Tecnologia	Settori	+0,28	−0,06	+0,18	+0,00
Finanziari	Settori	−0,03	+0,43	−0,07	+0,00
Salute	Settori	+0,10	−0,09	−0,10	+0,00
Energia	Settori	−0,00	−0,03	−0,04	+0,00
Industriali	Settori	−0,36	+0,03	−0,34	+0,00
Consumi ciclici	Settori	+0,09	+0,02	+0,22	+0,00
Consumi difensivi	Settori	−0,12	−0,14	−0,13	+0,00
Growth contro value	Stile	+0,30	−0,11	+0,33	+0,00
Piccole imprese	Stile	+0,30	+0,08	+0,04	+0,00
Momentum	Stile	+0,13	−0,02	−0,16	+0,00
Qualità	Stile	+0,50	−0,05	−0,04	+0,00
Obbligazioni lunghe	Tassi e valute	−0,05	−0,07	−0,05	+0,00
Dollaro contro euro	Tassi e valute	+0,05	−0,12	+0,01	+0,00

Mercato: 1,00 = si muove come il mercato mondiale. Regioni, settori e stile sono scostamenti rispetto al mercato (o a S&P; 500): +0,30 sul settore tecnologico = come il mercato più 0,30 volte la differenza tra tecnologia e mercato. «Growth contro value» positivo = growth, negativo = value.

Quanto i fattori spiegano ogni titolo

	R² (quota di rischio spiegata)	Volatilità annua	di cui specifica	Settimane usate
AAPL	53%	40%	31%	694
AMZN	57%	49%	41%	694
Benchmark	–	18%	0%	1401
BLK	66%	34%	25%	694
BX	49%	44%	33%	694
CHKP	24% ⚠	43%	39%	694
CRWD	36%	57%	47%	387
FFIV	28% ⚠	56%	50%	694
FTNT	28% ⚠	42%	36%	694
GOOGL	52%	32%	23%	694
GS	74%	36%	23%	694
HSBC	53%	28%	19%	694
JPM	82%	37%	20%	694
MS	72%	47%	30%	694
MSFT	63%	32%	20%	694
PANW	31%	40%	35%	694
PLTR	34%	70%	58%	319
S	33%	64%	53%	280
UBS	60%	38%	26%	694
ZS	30% ⚠	59%	50%	451

R² medio dei titoli: 49%. Un R² basso non è un errore: vuol dire che il titolo si muove soprattutto per ragioni sue.

CHKP: i fattori spiegano solo il 24% del suo rischio (R² sotto 30%): il modello a fattori lo descrive male.

FFIV: i fattori spiegano solo il 28% del suo rischio (R² sotto 30%): il modello a fattori lo descrive male.

FTNT: i fattori spiegano solo il 28% del suo rischio (R² sotto 30%): il modello a fattori lo descrive male.

ZS: i fattori spiegano solo il 30% del suo rischio (R² sotto 30%): il modello a fattori lo descrive male.

Residui: nella simulazione i residui di tutti i titoli sono pescati dalle stesse date dei fattori, così nelle crisi i titoli dello stesso settore si muovono insieme come è successo davvero.

Per i titoli senza residui in quelle date (non quotavano ancora) il residuo è ripescato dalla loro storia: BX (72% dei giorni con residuo vero), CRWD (27% dei giorni con residuo vero), FTNT (63% dei giorni con residuo vero), GOOGL (82% dei giorni con residuo vero), PANW (53% dei giorni con residuo vero), PLTR (22% dei giorni con residuo vero), S (20% dei giorni con residuo vero), ZS (32% dei giorni con residuo vero).

I fattori usati

	Gruppo	Costruzione	Primo dato
Mercato mondiale	Mercato	^990100-USD-STRD	04/01/2000
USA	Regioni	SPY − @MERCATO	04/01/2000
Europa	Regioni	IEV − @MERCATO	31/07/2000
Giappone	Regioni	EWJ − @MERCATO	04/01/2000
Emergenti	Regioni	EEM − @MERCATO	15/04/2003
Tecnologia	Settori	XLK − SPY	04/01/2000
Finanziari	Settori	XLF − SPY	04/01/2000
Salute	Settori	XLV − SPY	04/01/2000
Energia	Settori	XLE − SPY	04/01/2000
Industriali	Settori	XLI − SPY	04/01/2000
Consumi ciclici	Settori	XLY − SPY	04/01/2000
Consumi difensivi	Settori	XLP − SPY	04/01/2000
Growth contro value	Stile	IWF − IWD	29/05/2000
Piccole imprese	Stile	IWM − SPY	29/05/2000
Momentum	Stile	MTUM − SPY	19/04/2013
Qualità	Stile	QUAL − SPY	19/07/2013
Obbligazioni lunghe	Tassi e valute	TLT	31/07/2002
Dollaro contro euro	Tassi e valute	@USD_EUR	04/01/2000

I fattori Europa, Emergenti, Growth contro value, Piccole imprese, Momentum, Qualità, Obbligazioni lunghe nascono dopo l'inizio della storia (03/01/2000): non entrano nelle regressioni. Per le date precedenti, nelle simulazioni, non valgono 0: si ricostruiscono dal mercato del giorno (regressione del fattore sul mercato nel periodo in cui esiste) più un residuo pescato a caso dai residui veri del fattore. Così nel 2000-2002 e nel 2008 il fattore si muove con il mercato invece di restare fermo (opzione «riempimento_fattori: zero» per tornare al vecchio comportamento).

La regressione usa rendimenti settimanali in euro, con penalità ridge (esposizioni più prudenti quando la storia è breve o i fattori si somigliano; il fattore mercato non è penalizzato).

Stress test

Lo shock colpisce il valore mediano simulato a metà orizzonte (7,5 anni). Ogni titolo perde in base al suo settore (tech, finanza, altro/mercato); un portafoglio perde la media pesata. «Anni per tornare al versato» viene da una nuova simulazione dopo lo shock (mediana), con lo stesso rendimento atteso: è un'ipotesi ottimistica dopo una crisi. «Il titolo più pesante perde il 90%» non si applica agli ETF.

	Tech	Finanza	Altro / mercato
Crollo tech stile 2000-2002 (30 mesi)	-75,0%	-30,0%	-45,0%
Crisi finanziaria stile 2008 (18 mesi)	-50,0%	-75,0%	-55,0%

Analisi A

	Scenario	Valore prima	Valore dopo	Perdita	Anni per tornare a 5.000 €	Prob. entro 10 anni
Cyber security	Crollo tech stile 2000-2002 (30 mesi)	6.094 €	1.524 €	4.571 € (75,0%)	19,6	27,7%
Cyber security	Crisi finanziaria stile 2008 (18 mesi)	6.094 €	3.047 €	3.047 € (50,0%)	4,8	69,6%
Cyber security	Il titolo più pesante perde il 90%	6.094 €	5.311 €	784 € (12,9%)	resta sopra il versato	–
Banche d'investimento / PE	Crollo tech stile 2000-2002 (30 mesi)	6.804 €	4.763 €	2.041 € (30,0%)	0,2	97,2%
Banche d'investimento / PE	Crisi finanziaria stile 2008 (18 mesi)	6.804 €	1.701 €	5.103 € (75,0%)	15,8	27,4%
Banche d'investimento / PE	Il titolo più pesante perde il 90%	6.804 €	5.929 €	875 € (12,9%)	resta sopra il versato	–
Big tech USA	Crollo tech stile 2000-2002 (30 mesi)	6.218 €	1.554 €	4.663 € (75,0%)	19,8	26,4%
Big tech USA	Crisi finanziaria stile 2008 (18 mesi)	6.218 €	3.109 €	3.109 € (50,0%)	5,6	67,7%
Big tech USA	Il titolo più pesante perde il 90%	6.218 €	5.098 €	1.119 € (18,0%)	resta sopra il versato	–
MSCI World (ETF)	Crollo tech stile 2000-2002 (30 mesi)	7.090 €	3.900 €	3.191 € (45,0%)	3,7	85,3%
MSCI World (ETF)	Crisi finanziaria stile 2008 (18 mesi)	7.090 €	3.191 €	3.900 € (55,0%)	7,3	66,3%

Robustezza

Quanto sono solide queste conclusioni?

- Il rischio di crollo di un singolo titolo aumenta la probabilità di finire sotto il versato al massimo di 2,4 punti percentuali.
- Il **livello** dei numeri dipende sempre dalle ipotesi (rendimento atteso, periodo storico); le **differenze di rischio** tra portafogli sono più solide.

Rischio sul singolo titolo

Ogni azione ha una probabilità del 1,5% l'anno di crollare dell'80,0%–100,0% in un giorno (fallimento, frode). Il rendimento medio resta uguale: cambia solo il rischio. Gli ETF non sono toccati.

Analisi A – periodo comune – a 15 anni

	Cyber security	Banche d'investimento…	Big tech USA	MSCI World (ETF)
Prob. sotto il versato – senza crolli	38,1%	26,8%	37,0%	14,8%
Prob. sotto il versato – con crolli	40,5%	17,3%	33,2%	6,2%
Max drawdown mediano – senza crolli	-71,1%	-60,7%	-69,3%	-42,3%
Max drawdown mediano – con crolli	-72,3%	-51,1%	-65,5%	-31,9%
Max drawdown peggiore (95%) – senza crolli	-91,5%	-84,3%	-90,3%	-66,0%
Max drawdown peggiore (95%) – con crolli	-91,7%	-73,9%	-87,9%	-50,5%
5° percentile – senza crolli	941 €	1.784 €	1.087 €	3.333 €
5° percentile – con crolli	917 €	2.838 €	1.358 €	4.769 €

Validazione del modello

Per ogni giorno si calcola il VaR a 1 giorno con i soli dati passati (finestra mobile di 504 giorni di borsa) e si confronta con il rendimento del giorno dopo, come fanno le banche. Con un VaR al 95% ci si aspetta di superarlo in circa 1 giorno su 20; al 99% in circa 1 su 100.

- **Test di Kupiec**: gli sforamenti sono tanti quanti ci aspettiamo? (p-value sotto 5% = no).
- **Test di Christoffersen**: gli sforamenti arrivano sparsi o a grappolo? A grappolo = il modello reagisce tardi alle crisi.
- **Semaforo**: verde = entrambi i test passati; giallo = uno sotto il 5%; rosso = uno sotto l'1%.

VaR a 1 giorno al 95%

	Modello	Giorni	Sforamenti	Kupiec (p)	Christoffersen (p)	Esito
Cyber security	storico	839	49 (attesi 42,0)	27,6%	49,9%	□ verde
Cyber security	fattori	839	46 (attesi 42,0)	52,7%	75,8%	□ verde
Cyber security	fattori (1.5.0)	839	62 (attesi 42,0)	0,3%	4,5%	□ rosso
Banche d'investimento / PE	storico	839	36 (attesi 42,0)	33,5%	8,0%	□ verde
Banche d'investimento / PE	fattori	839	48 (attesi 42,0)	34,8%	45,0%	□ verde
Banche d'investimento / PE	fattori (1.5.0)	839	16 (attesi 42,0)	0,0%	0,2%	□ rosso
Big tech USA	storico	839	35 (attesi 42,0)	25,8%	23,9%	□ verde
Big tech USA	fattori	839	48 (attesi 42,0)	34,8%	6,7%	□ verde
Big tech USA	fattori (1.5.0)	839	36 (attesi 42,0)	33,5%	27,4%	□ verde
MSCI World (ETF)	storico	839	37 (attesi 42,0)	42,4%	0,5%	□ rosso
MSCI World (ETF)	fattori	839	54 (attesi 42,0)	6,7%	7,1%	□ verde
MSCI World (ETF)	fattori (1.5.0)	839	11 (attesi 42,0)	0,0%	0,0%	□ rosso

VaR a 1 giorno al 99%

	Modello	Giorni	Sforamenti	Kupiec (p)	Christoffersen (p)	Esito
Cyber security	storico	839	10 (attesi 8,4)	58,8%	10,3%	□ verde
Cyber security	fattori	839	12 (attesi 8,4)	23,9%	15,9%	□ verde
Cyber security	fattori (1.5.0)	839	32 (attesi 8,4)	0,0%	3,5%	□ rosso
Banche d'investimento / PE	storico	839	9 (attesi 8,4)	83,4%	8,0%	□ verde
Banche d'investimento / PE	fattori	839	15 (attesi 8,4)	3,9%	0,1%	□ rosso
Banche d'investimento / PE	fattori (1.5.0)	839	4 (attesi 8,4)	9,0%	1,1%	□ giallo
Big tech USA	storico	839	7 (attesi 8,4)	62,0%	4,4%	□ giallo
Big tech USA	fattori	839	7 (attesi 8,4)	62,0%	4,4%	□ giallo
Big tech USA	fattori (1.5.0)	839	7 (attesi 8,4)	62,0%	4,4%	□ giallo
MSCI World (ETF)	storico	839	11 (attesi 8,4)	38,7%	0,0%	□ rosso
MSCI World (ETF)	fattori	839	13 (attesi 8,4)	13,9%	1,3%	□ giallo
MSCI World (ETF)	fattori (1.5.0)	839	7 (attesi 8,4)	62,0%	0,1%	□ rosso

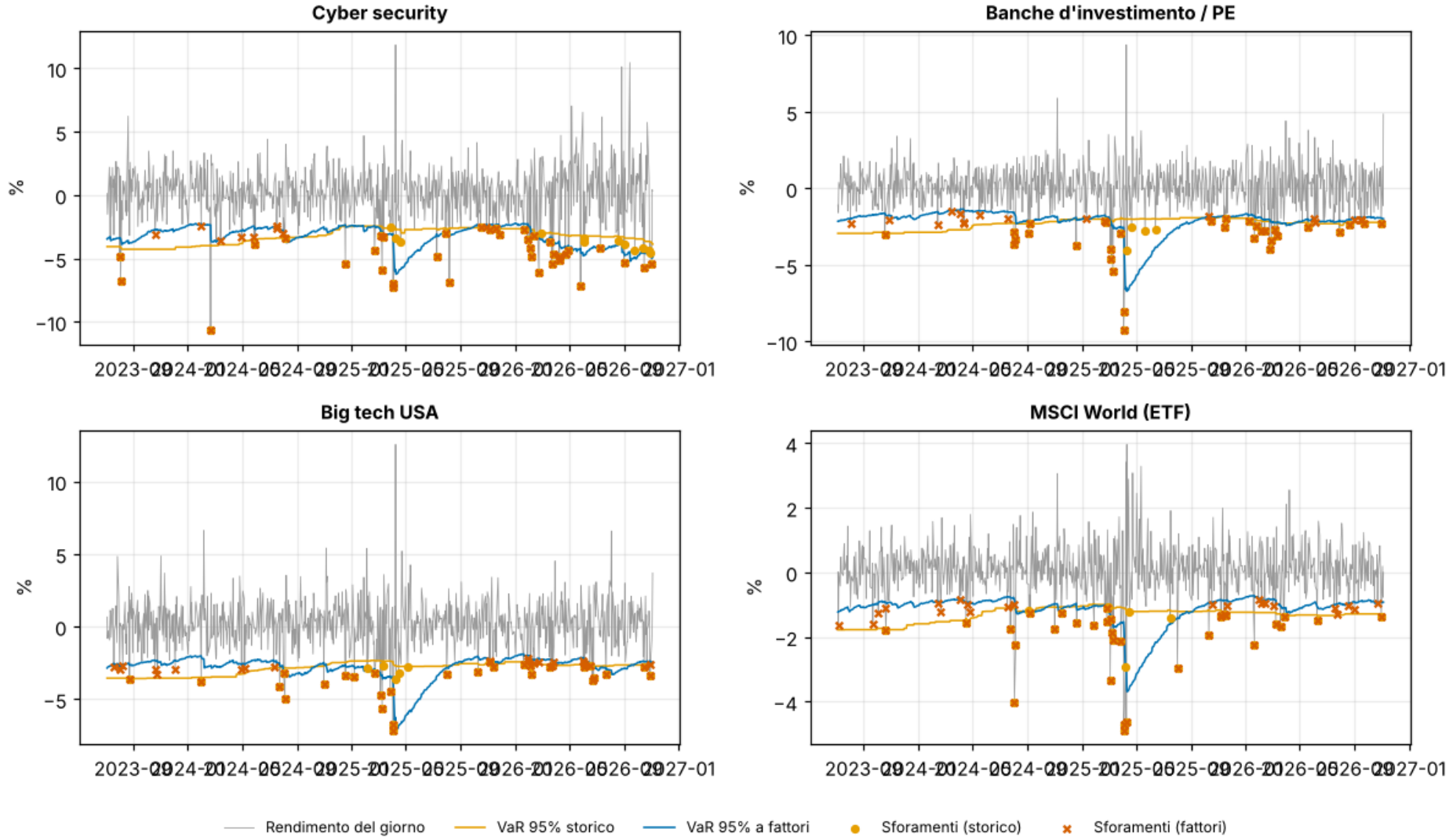
Modello a fattori: prima e dopo la calibrazione di breve termine

	VaR	Sforamenti attesi	Prima (1.5.0)	Ora
Cyber security	95%	42,0	62 (rosso)	46 (verde)
Cyber security	99%	8,4	32 (rosso)	12 (verde)
Banche d'investimento / PE	95%	42,0	16 (rosso)	48 (verde)
Banche d'investimento / PE	99%	8,4	4 (giallo)	15 (rosso)
Big tech USA	95%	42,0	36 (verde)	48 (verde)
Big tech USA	99%	8,4	7 (giallo)	7 (giallo)
MSCI World (ETF)	95%	42,0	11 (rosso)	54 (verde)
MSCI World (ETF)	99%	8,4	7 (rosso)	13 (giallo)

Prima: covarianza dei fattori su tutta la storia, rischio specifico medio della finestra, distribuzione normale. Ora: covarianza dei fattori e rischio specifico EWMA (lambda 0,97, memoria di circa un mese, modificabile in «var_breve_termine»), code grasse (t di Student; gradi di libertà stimati, mediana 5 per Cyber security, 8 per Banche d'investimento /…, 6 per Big tech USA, 4 per MSCI World (ETF)).

- **In parole semplici**: il modello storico è più adatto al rischio di breve termine; il modello a fattori è più informativo per orizzonti lunghi perché include le grandi crisi.

Rendimenti effettivi contro VaR



Linee: VaR 95% dei due modelli (cambiato di segno). Punti e croci: giorni in cui la perdita ha superato il VaR.

Voto medio dei semafori (0 = tutti verdi, 2 = tutti rossi): fattori 0,50, fattori (1,5,0) 1,50, storico 0,62.

Il modello «fattori» del VaR a 1 giorno segue il regime corrente (covarianza e rischio specifico EWMA, code grasse); il modello «storico» è il quantile degli ultimi 2 anni. La simulazione di lungo periodo usa invece la storia lunga dei fattori. Un test su pochi anni ha poca forza: un esito verde non è una garanzia.

Limiti dell'analisi

- **Storia breve**: i titoli quotati da pochi anni hanno pochi dati; il periodo comune (A) può non contenere grandi crisi.
- **Rendimento atteso**: è un'ipotesi, non una previsione. Cambiandolo cambiano i valori finali.
- **Survivorship bias**: chi sceglie oggi titoli che sono andati bene nel passato rischia di sopravvalutarli; le società fallite non compaiono nei dati.
- **Concentrazione**: pochi titoli dello stesso settore possono essere colpiti tutti insieme da un singolo evento.
- **Il futuro può essere diverso dal passato**: il modello rimescola eventi già avvenuti e non può inventare crisi di tipo nuovo.
- **Costi e tasse**: inclusi solo il TER del benchmark e il costo di ribilanciamento; niente imposte, spread o commissioni.
- **Dati**: Yahoo Finance può contenere errori; prima della nascita dell'ETF il benchmark è un indice (proxy).

Questa analisi non è consulenza finanziaria e non contiene raccomandazioni di acquisto o vendita.